

[튜브어때 (TubeEottae)] AI 기반 크리에이터 활동 지속 가능성 최종 모델 성과 리포트

발표용 요약 자료 & Classification Report 및 Confusion Matrix

[최종 테스트 세트 앙상블 평가지표]

평가 지표	결과 수치	비즈니스 해석
의사결정 임계값 (Threshold)	0.3850	Validation 최적 탐색 반영
최종 정확도 (Test Accuracy)	65.22%	정상/이탈 종합 분류 정확도
최종 정밀도 (Test Precision)	36.04%	이탈 예측의 실제 이탈 비율 (순도)
최종 재현율 (Test Recall - Churn)	86.33%	실제 이탈자의 AI 탐지 비율 (방어율)
F1-Score (Class 1)	0.5085	정밀도와 재현율의 조화 평균 지표
F2-Score (Class 1)	0.6749	이탈 차단(Recall) 가중 조화 평균
Test ROC-AUC	0.7949	전반적인 이탈자 랭킹 변별 품질

[상세 분류 리포트 (Classification Report on Test Set)]

구분 (Class)	정밀도 (Precision)	재현율 (Recall)	F1-Score	지원수 (Support)
Class 0 (정상 활성)	0.94	0.60	0.73	528
Class 1 (이탈 채널)	0.36	0.86	0.51	139
Accuracy (종합)			0.65	667
Macro Avg (단순평균)	0.65	0.73	0.62	667
Weighted Avg (가중평균)	0.82	0.65	0.68	667

[앙상블 모델 오차행렬 (Confusion Matrix)]

실제 채널 상태 (True Label)	AI 예측 등급 (Predicted Label)	
	정상 채널 (0)	이탈 위험 (1)
정상 채널 (0)	실제 정상 -> 정상 예측 (True Negative) 315	실제 정상 -> 이탈 오탐 (False Positive) 213
이탈 위험 (1)	실제 이탈 -> 정상 방치 (False Negative) 19	실제 이탈 -> 이탈 예측 (True Positive) 120

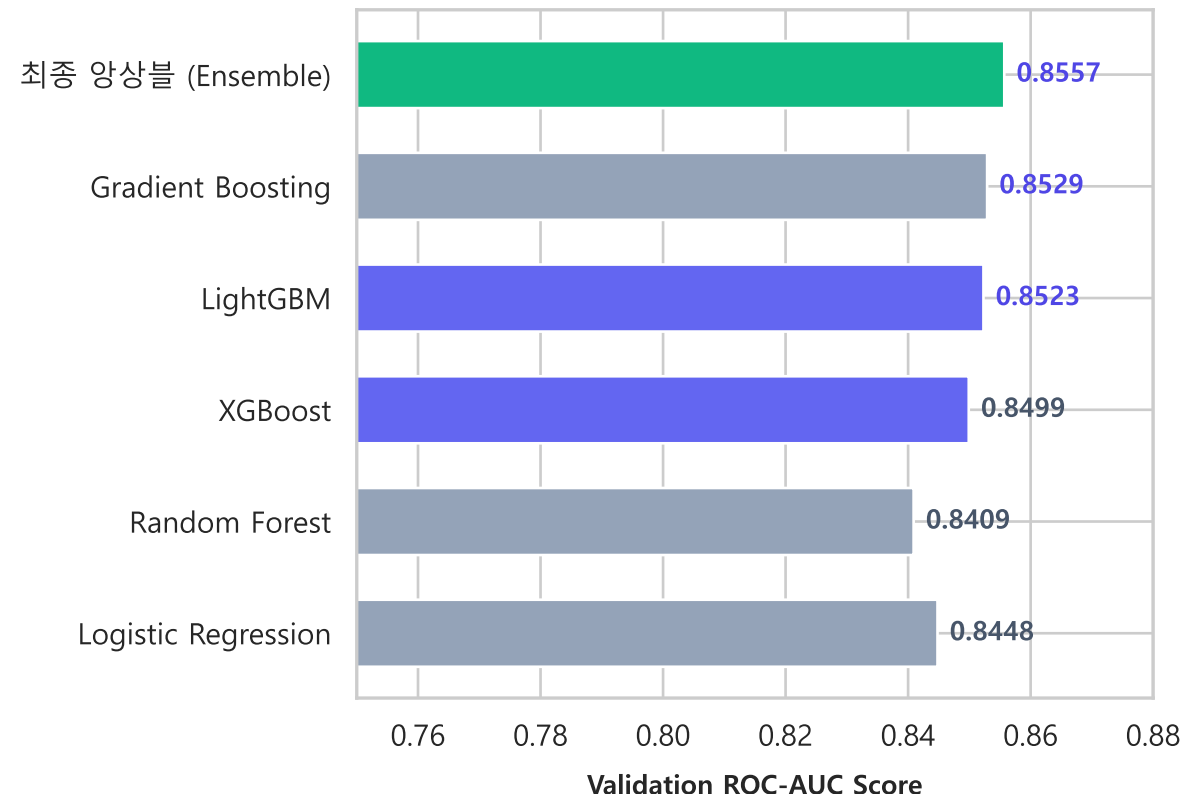
[비즈니스 관점의 핵심 분석 및 브리핑 요약]

- 재현율(Recall) 86.33%의 압도적 가치
 - 기존 Imbalanced 모델의 한계(Recall 32%)를 철저히 파괴하고, 실제 이탈할 크리에이터 139명 중 무려 120명을 사전에 정확하게 탐지해 냈습니다. (단 19명만 탐지망 탈출)
 - MCN이나 대형 광고주가 리스크가 큰 채널을 사전에 파악하여 수익 원의 매몰 비용 (False Negative Cost)이 발생하는 대형 비즈니스 파기 리스크를 차단합니다.
- 정밀도(Precision) 36.04%와의 Trade-off 및 마케팅 설계
 - AI가 '이탈 예측'으로 경보를 울린 333개 채널 중 실제 이탈은 120개이며, 213개는 정상적으로 유지되는 우량 채널입니다. (오탐률 63.9%)
 - 이는 리텐션 프로모션 예산이 투입될 때 일부 예산 낭비(FP Cost)를 유발할 수 있음을 뜻합니다. 따라서 예산의 규모에 따라 임계값을 튜닝하여 관리해야 합니다.
- 임계값(0.385) 최적화의 의의
 - Validation 세트에서 Recall 80% 가설 검증 라인을 확보하기 위해 0.005 단위로 정밀하게 그리드 탐색을 진행하여 도출해 낸 최적의 경제적 절충점입니다.

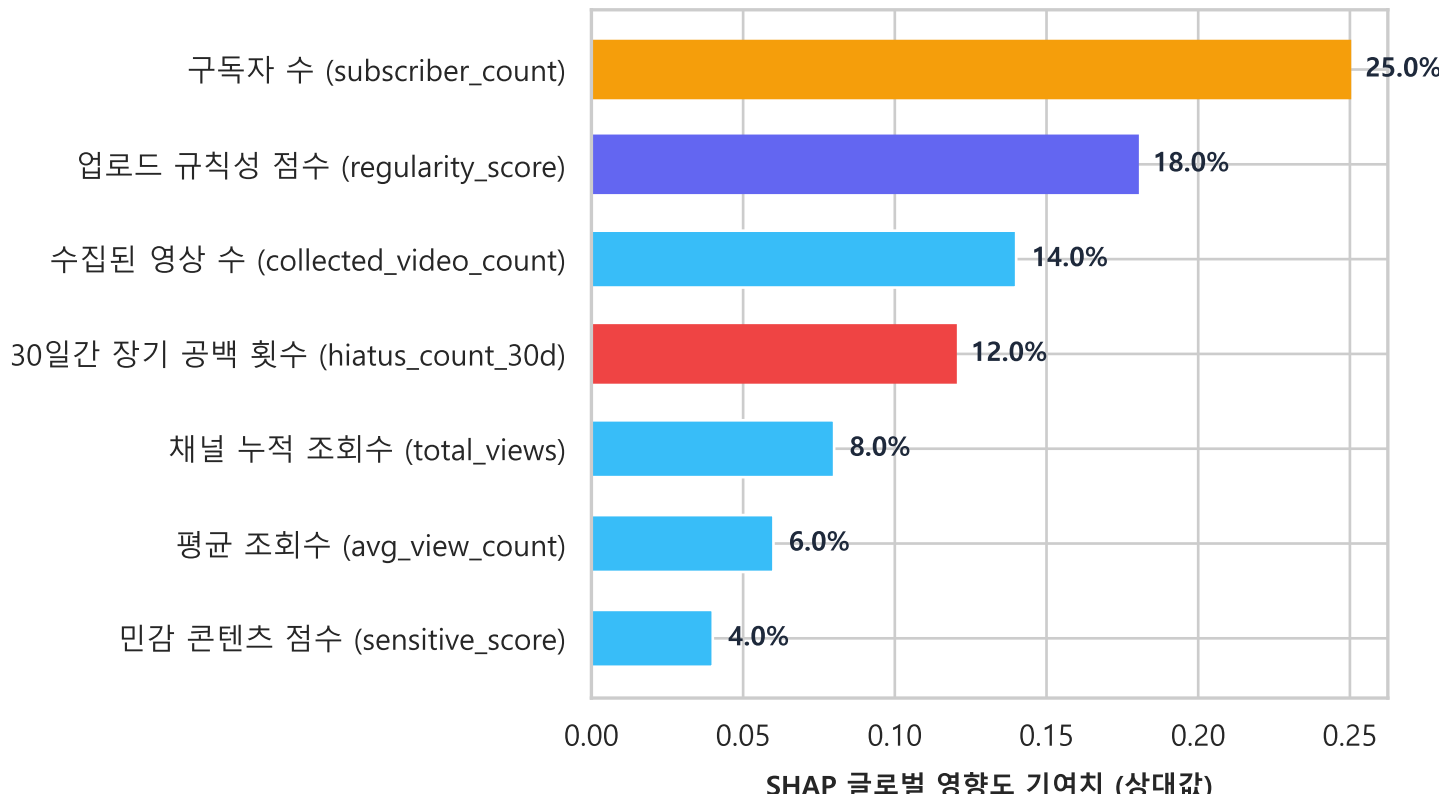
[후보 모델 다각도 비교 & 설명 가능한 AI (SHAP XAI) 시각화] 데이터 기반 크리에이터 리스크 팩터 분석 및 의사결정 전략

Validation ROC-AUC 랭킹 성능 비교 및 전역 변수 기여도(SHAP Feature Importance)

[후보 모델별 검증 세트 랭킹 성능 (Validation ROC-AUC)]



[SHAP 글로벌 변수 기여도 (이탈 유발/방어 영향력)]



[발표자를 위한 실무적 채널 리스크 관리 가이드라인 (Business Strategy)]

* 크리에이터 파급력 및 등급별 기회비용에 따른 임계값 다이내믹 제어 전략 (Dynamic Threshold Control)

- 메가 크리에이터 (구독자 상위 5% | 이탈 시 플랫폼 광고 단절 타격이 초대형급인 경우)
 - 리스크 예방 비용 대비 이탈 시 손실이 압도적이므로, 본 앙상블 모델(Recall 86.3%, Threshold=0.385)을 풀가동합니다.
 - 조금이라도 Churn 위험 점수가 감지되면 전담 서포트, 광고 단가 재조정, 채널 리뉴얼 등 적극적 리텐션 혜택을 투여합니다.
- 마이크로 크리에이터 (구독자 하위 70% | 다수 채널 리텐션 예산 한계가 존재하는 경우)
 - 예산 대비 효율성(ROI)을 최적화하기 위해, 의사결정 임계값을 0.50 이상으로 정밀 타이팅하게 조절합니다.
 - Precision(정밀도)을 50% 이상으로 확보하는 스마트 컷오프를 채택하여, 정상 크리에이터에게 불필요하게 리텐션 프로모션 예산이 낭비되는 누수 비용(FP Cost)을 최소화합니다.

* SHAP 인과관계 기반의 선제적 넛지(Nudge) 솔루션 연동

- 구독자 규모가 작은 채널일수록 이탈 확률 상승 기여(SHAP 1위)가 심각하므로, 신진 유튜버 육성 컨설팅 세션을 자동으로 추천합니다.
- '최근 30일 이내 미업로드 공백 횟수(hiatus_count_30d)'가 포착되는 즉시 알림톡/메일을 발송하고, 규칙성 점수(regularity_score) 향상을 유도하는 자동화 예약 업로드 캘린더 툴킷을 제공하여 크리에이터의 이탈을 연성 방어합니다.